Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



[1 min] BOM DIA / BOA TARDE à banca.
Meu nome é Igor Carvalho Guimarães.
Apresento meu TCC: "Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade".
Orientador: Prof. Marlon Paolo Lima. Coorientador: Prof. Plínio Roque de Almeida.

Sumário

1 Introdução

2 Motivação e Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados e Discussões

5 Recomendações e Ações

6 Conclusões

Sumário

1 Introdução
2 Motivação e Objetivos
3 Metodologia
4 Resultados e Discussões
5 Recomendações e Ações
6 Conclusões

[30 seg] Estrutura da apresentação:

1. Introdução e contextualização da WLAN do ICEA.
2. Motivação e objetivos do estudo.
3. Metodologia de coleta, processamento e classificação.
4. Resultados (estatística, correlações, testes, clusters).
5. Recomendações práticas e conclusões.

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura

- **Comunidade Acadêmica**: $\approx$ 1.350 pessoas (docentes, discentes e técnicos)[1], com demanda superior a 2.000 dispositivos móveis.
- **Conexão Externa**: Link dedicado corporativo de **1 Gbps** (RNP).
- **Parque de Pontos de Acesso (43 APs catalogados)**:
  - **24 APs Ruckus R600**: Operação *Dual-band* (salas de aula, laboratórios e biblioteca).
  - **19 APs UniFi**: Operação em 2,4 GHz (gabinetes docentes e áreas administrativas).
- **Demanda Concorrente**: Picos superiores a **600 clientes simultâneos** disputando o meio aéreo.

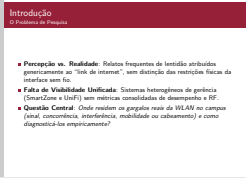
Introdução
Cenário do Campus e Infraestrutura
- Comunidade Acadêmica: ≈ 1.350 pessoas (docentes, discentes e técnicos)[1], com demanda superior a 2.000 dispositivos móveis.
- Conexão Externa: Link dedicado corporativo de 1 Gbps (RNP).
- Parque de Pontos de Acesso (43 APs catalogados)
  - 24 APs Ruckus R600: Operação Dual-band (salas de aula, laboratórios e biblioteca).
  - 19 APs UniFi: Operação em 2,4 GHz (gabinetes docentes e áreas administrativas).
- Demanda Concorrente: Picos superiores a 600 clientes simultâneos disputando o meio aéreo.

[1,5 min] Contextualizar o cenário real onde o estudo foi desenvolvido:
O campus do ICEA em João Monlevade abriga cerca de 1.350 pessoas fixas. Segundo os dados oficiais do Relatório de Atividades (2024):
- Discentes: 1.206 alunos de graduação (distribuídos entre Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica).
- Docentes: 89 professores efetivos nos 4 departamentos.
- TAEs e Apoio: 28 servidores técnico-administrativos e equipe de suporte.
Em ambientes universitários de alta densidade (1,5 a 2 aparelhos por pessoa), isso representa um ecossistema com mais de 2.000 dispositivos móveis em potencial. A conectividade conta com link dedicado de 1 Gbps da RNP e 43 APs catalogados (24 Ruckus e 19 UniFi, com média de 40 APs ativos concorrentemente a cada ciclo telemétrico), registrando picos reais superiores a 580 dispositivos conectados no mesmo meio aéreo.

Introdução

O Problema de Pesquisa

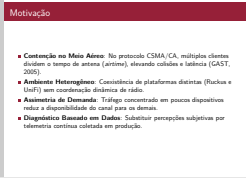
- **Percepção vs. Realidade**: Relatos frequentes de lentidão atribuídos genericamente ao "link de internet", sem distinção das restrições físicas da interface sem fio.
- **Falta de Visibilidade Unificada**: Sistemas heterogêneos de gerência (SmartZone e UniFi) sem métricas consolidadas de desempenho e RF.
- **Questão Central**: *Onde residem os gargalos reais da WLAN no campus (sinal, concorrência, interferência, mobilidade ou cabeamento) e como diagnosticá-los empiricamente?*



[1 min] Este slide apresenta o cerne do problema prático e científico:
A insatisfação dos usuários com a rede sem fio é recorrente, mas quase sempre rotulada genericamente como 'problema na internet'.
A questão investigada foi: o gargalo decorre do link da RNP, de limitações em portas de switches ou da física da interface de radiofrequência?
Sem dados consolidados de telemetria entre Ruckus e UniFi, a tomada de decisão em infraestrutura torna-se empírica no sentido leigo. O trabalho propõe uma metodologia quantitativa para mapear os gargalos operacionais da rede.

Motivação

- **Contenção no Meio Aéreo**: No protocolo CSMA/CA, múltiplos clientes dividem o tempo de antena (*airtime*), elevando colisões e latência (GAST, 2005).
- **Ambiente Heterogêneo**: Coexistência de plataformas distintas (Ruckus e UniFi) sem coordenação dinâmica de rádio.
- **Assimetria de Demanda**: Tráfego concentrado em poucos dispositivos reduz a disponibilidade do canal para os demais.
- **Diagnóstico Baseado em Dados**: Substituir percepções subjetivas por telemetria contínua coletada em produção.



[1,5 min] CSMA/CA: o Wi-Fi é um meio compartilhado por contenção. Cada estação ativa consome uma fração de tempo de antena (airtime).
A Ruckus R600 dispõe de antenas adaptativas e opera em dual-band (2,4 e 5 GHz), enquanto a UniFi legada atua em 2,4 GHz em canal único.
A motivação central é fornecer dados técnicos de produção que permitam diagnosticar a origem real das limitações observadas pelos usuários.

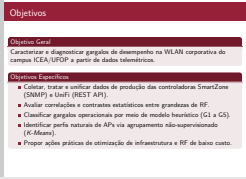
Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar gargalos de desempenho na WLAN corporativa do campus ICEA/UFOP a partir de dados telemétricos.

Objetivos Específicos

- Coletar, tratar e unificar dados de produção das controladoras SmartZone (SNMP) e UniFi (REST API).
- Avaliar correlações e contrastes estatísticos entre grandezas de RF.
- Classificar gargalos operacionais por meio de modelo heurístico (G1 a G5).
- Identificar perfis naturais de APs via agrupamento não-supervisionado (*K-Means*).
- Propor ações práticas de otimização de infraestrutura e RF de baixo custo.



[1 min] Objetivo Geral: caracterizar e diagnosticar as limitações operacionais da rede sem fio do campus.
Específicos: a sequência metodológica parte da ingestão de telemetria, passa por tratamento e classificação determinística (G1 a G5), agrega análise não-supervisionada via K-Means como evidência complementar de agrupamento dos APs, e culmina em intervenções práticas de rede.

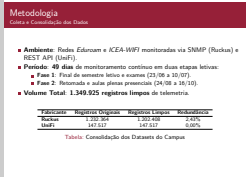
Metodologia

Coleta e Consolidação dos Dados

- **Ambiente**: Redes *Eduroam* e *ICEA-WIFI* monitoradas via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período**: **49 dias** de monitoramento contínuo em duas etapas letivas:
  - **Fase 1**: Final de semestre letivo e exames (23/06 a 10/07).
  - **Fase 2**: Retomada e aulas plenas presenciais (24/08 a 16/10).
- **Volume Total**: **1.349.925 registros limpos** de telemetria.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	1.232.364	1.202.408	2,43%
UniFi	147.517	147.517	0,00%

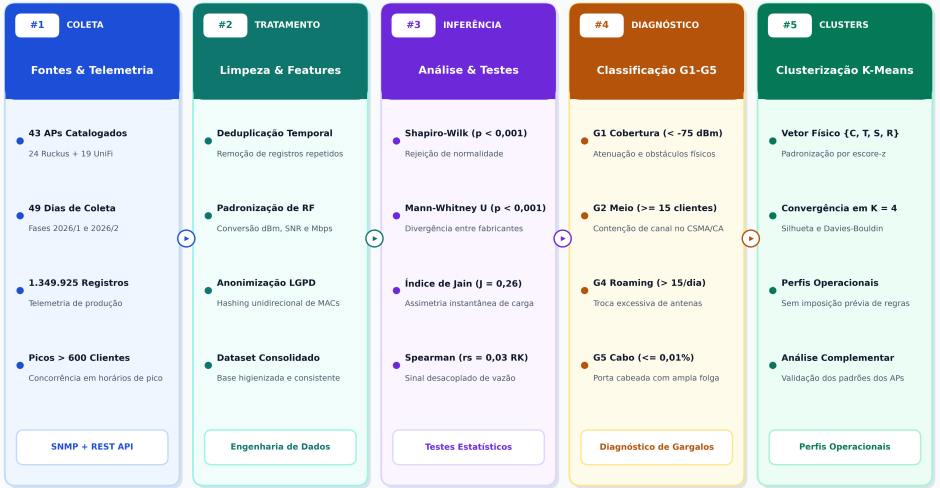
Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

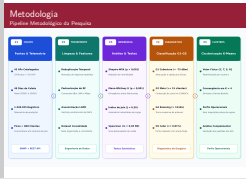


[1,5 min] Explicar a divisão temporal dos 48 a 49 dias de monitoramento de coleta:
A coleta cobriu a rotina real do campus em duas etapas letivas distintas:
1. Final do período 2026/1 (23/06 a 10/07): encerramento de aulas e semanas de provas finais.
2. Período letivo 2026/2 consolidado (24/08 a 16/10): aulas presenciais plenas com alta densidade de conexões ativas.
Volume consolidado: 1.349.925 registros limpos de produção (1.202.408 Ruckus e 147.517 UniFi), após tratamento de 2,43% de duplicatas no polling da Ruckus e redundância zero na UniFi.

Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa





[1,5 min] Este fluxograma sintetiza visualmente o pipeline metodológico da pesquisa em 5 etapas:

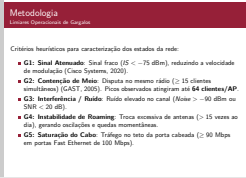
1. Cenário e Coleta (Etapa 1): 43 APs no campus (24 Ruckus e 19 UniFi), 49 dias de monitoramento e mais de 1,3 milhão de registros telemétricos via SNMP e REST API.
2. Tratamento e Features (Etapa 2): deduplicação temporal (4,25% tratada), padronização de variáveis de RF (dBm, SNR, Mbps) e anonimização conforme LGPD.
3. Análise Estatística (Etapa 3): indicação de não-normalidade ($p < 0{,}001$), testes não-paramétricos e forte assimetria instantânea de tráfego (Jain mediano $= 0{,}26$).
4. Classificação Heurística (Etapa 4): árvore determinística baseada na dinâmica de RF e referências técnicas para categorizar os gargalos G1 a G5.
5. Agrupamento Operacional (Etapa 5): clusterização não-supervisionada via K-Means como análise complementar para identificar perfis de APs sem imposição prévia de regras.

Metodologia

Limiares Operacionais de Gargalos

Critérios heurísticos para caracterização dos estados da rede:

- **G1: Sinal Atenuado**: Sinal fraco ($IS < -75$ dBm), reduzindo a velocidade de modulação (Cisco Systems, 2020).
- **G2: Contenção de Meio**: Disputa no mesmo rádio (≥ 15 clientes simultâneos) (GAST, 2005). Picos observados atingiram até **64 clientes/AP**.
- **G3: Interferência / Ruído**: Ruído elevado no canal ($Noise > -90$ dBm ou SNR < 20 dB).
- **G4: Instabilidade de Roaming**: Troca excessiva de antenas (> 15 vezes ao dia), gerando oscilações e quedas momentâneas.
- **G5: Saturação do Cabo**: Tráfego no teto da porta cabeada (≥ 90 Mbps em portas Fast Ethernet de 100 Mbps).


Metodologia
Limiares Operacionais de Gargalos
Critérios heurísticos para caracterização dos estados da rede:
G1: Sinal Atenuado: Sinal fraco (IS < −75 dBm), reduzindo a velocidade de modulação (Cisco Systems, 2020).
G2: Contenção de Meio: Disputa no mesmo rádio (≥ 15 clientes simultâneos) (GAST, 2005). Picos observados atingiram até 64 clientes/AP.
G3: Interferência / Ruído: Ruído elevado no canal (Noise > −90 dBm ou SNR < 20 dB).
G4: Instabilidade de Roaming: Troca excessiva de antenas (> 15 vezes ao dia), gerando oscilações e quedas momentâneas.
G5: Saturação do Cabo: Tráfego no teto da porta cabeada (≥ 90 Mbps em portas Fast Ethernet de 100 Mbps).

[1,5 min] Explicar a lógica prática dos 5 gargalos:
1. G1 (Sinal < -75 dBm): sinal atenuado pela distância ou obstáculos, forçando o rádio a transmitir em velocidades mais baixas.
2. G2 (>= 15 clientes): no Wi-Fi apenas um fala por vez. Com 15 ou mais clientes disputando o ar, a espera e as colisões disparam. No campus vimos picos de mais de 60 clientes em um único AP.
3. G3 (Ruído > -90 dBm): interferência externa ou canal poluído por ruído.
4. G4 (> 15 trocas de antena/dia): identifica dispositivos que ficam pulando de antena em antena ou alternando em falso, provocando quedas e reautenticações frequentes.
5. G5 (>= 90 Mbps): verifica se a lentidão vinha do cabo dos switches antigos de 100 Mbps em vez do rádio.

Resultados

Análise Descritiva Comparativa

Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-74,1	-81,0	-75,0	-68,0
UniFi	IS [dBm]	-64,4	-74,0	-64,0	-55,0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0,46	0,03	0,12	0,46
UniFi	Throughput [Mbps]	0,27	0,00	0,00	0,03
Ruckus	Retransm. [%]	**5,70%**	0,00%	0,00%	1,37%
UniFi	Retransm. [%]	**20,38%**	**2,50%**	**11,50%**	**28,00%**

Tabela: Estatísticas Descritivas por Quartis (Mediana e Dispersão)

- **Estatística Robusta**: Mediana e quartis descrevem o comportamento típico em distribuições com caudas pesadas.
- **Throughput Típico**: Medianas próximas de zero (0,12 RK e 0,00 UF) refletem dispositivos ociosos ou tráfego em segundo plano.
- **Retransmissões**: UniFi opera com mediana de **11,50%** e Q3 de **28,00%** (vs. 0,00% e 1,37% na Ruckus), indicando vulnerabilidade a perdas no ar em 2,4 GHz.

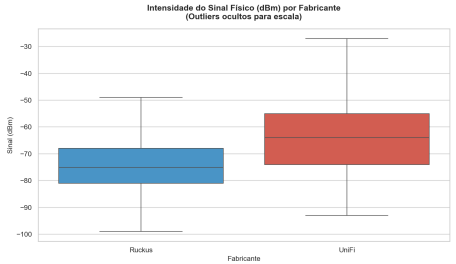


Figura: Distribuição de Intensidade de Sinal por Fabricante



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Análise Descritiva]

• **Por que Mediana e Quartis em vez de Máximo?** Em distribuições não-gaussianas, a média e os valores extremos distorcem a percepção real. Um sinal de -20 dBm, por exemplo, ocorre apenas quando o aparelho encosta no rádio. Mediana e quartis (Q1 e Q3) fornecem estatística robusta que descreve a faixa central de operação.

• **Sinal Físico (IS):** A UniFi apresenta sinal mediano ligeiramente superior (-66 dBm vs -75 dBm da Ruckus). Isso decorre da arquitetura do prédio: a UniFi está em gabinetes menores de professores, enquanto a Ruckus cobre grandes salas de aula e vãos abertos do campus.

• **Retransmissões (Ponto Crítico):** A UniFi opera com perdas elevadas: mediana de **11,50%** e Q3 atingindo **28,00%** de quadros retransmitidos. A Ruckus opera com mediana zero e Q3 de apenas 1,37% (média de 5,70% influenciada por picos pontuais de alta carga).

• **Throughput Mediano:** É próximo de zero em ambas (0,12 e 0,00 Mbps). A maioria das estações conectadas não está demandando tráfego pesado contínuo, mantendo apenas sessões leves e serviços em segundo plano.

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

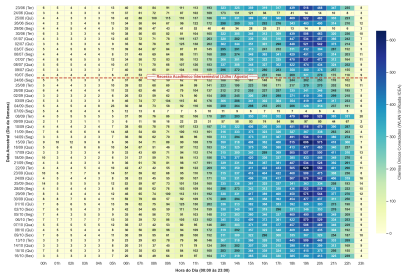
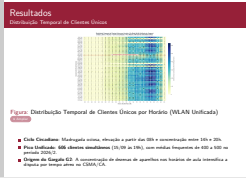


Figura: Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário (WLAN Unificada)

Ampliar

- **Ciclo Circadiano**: Madrugada ociosa, elevação a partir das 08h e concentração entre 14h e 20h.
- **Pico Unificado**: **606 clientes simultâneos** (15/09 às 19h), com médias frequentes de 400 a 500 no período 2026/2.
- **Origem do Gargalo G2**: A concentração de dezenas de aparelhos nos horários de aula intensifica a disputa por tempo aéreo no CSMA/CA.



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Distribuição Temporal]

• **Visão Unificada do Campus:** O mapa de calor consolida a infraestrutura global da WLAN institucional (Ruckus e UniFi unificadas em uma única malha de serviço), contabilizando clientes únicos conectados por horário ao longo dos 49 dias de monitoramento efetivo.

• **Ciclo Circadiano e Recesso:** A rede reflete a rotina universitária: madrugada ociosa, subida acentuada a partir das 08:00 com o início das aulas, concentração máxima entre 14:00 e 20:00 e desocupação progressiva após as 22:00, com clara demarcação do recesso acadêmico.

• **Pico Unificado de Demanda:** O pico máximo da rede alcançou **606 clientes conectados em uma única hora** (no dia 15/09 às 19:00, durante a Fase 2), demonstrando a alta densidade suportada pela infraestrutura no retorno presencial de 2026/2.

• **Origem do Gargalo G2:** Essa concentração massiva em horários de aula intensifica a disputa pelo tempo aéreo (*airtime*) no CSMA/CA, explicando a expressiva incidência do Gargalo G2 (47,4% na Ruckus).

Resultados

Correlações de Grandezas de RF (Spearman)

- **Sinal vs. Vazão**:
  - **RK ($r_s = 0,03$)**: Quase nula. Sinal forte não assegura maior vazão em meio compartilhado (estações ociosas).
  - **UF ($r_s = 0,46$)**: Moderada. Em 2,4 GHz, sinal fraco força modulações básicas lentas.
- **Sinal vs. Retransmissões**:
  - **UF ($r_s = -0,34$)**: Sinal atenuado eleva perdas de pacotes.
  - **RK ($r_s = 0,17$)**: Perdas associadas à contenção em salas cheias, não apenas ao sinal.
- **Ruído vs. Retransmissões**:
  - Divergência ($r_s = -0,64$ RK vs $0,02$ UF) indica necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído.

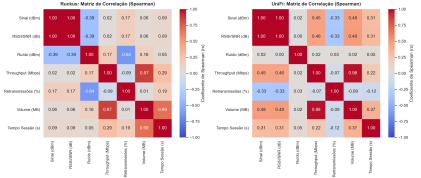
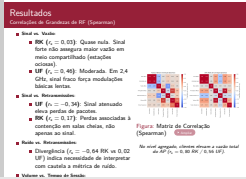


Figura: Matriz de Correlação (Spearman) ▸ Ampliar

No nível agregado, clientes elevam a vazão total do AP ($r_s = 0,80$ RK / $0,56$ UF).



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Correlações de Spearman]

• **Por que Spearman em vez de Pearson?** O teste de Shapiro-Wilk rejeitou a normalidade. Spearman avalia associações monotônicas (não-lineares), sendo robusto contra caudas pesadas e leituras atípicas.

• **1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF - Achado Contraintuitivo):** Na Ruckus, a correlação é quase nula ($r_s = 0,03$). A intuição comum sugeriria que sinal forte proporcionaria maior velocidade. No entanto, no protocolo CSMA/CA, o meio é compartilhado e a grande maioria dos clientes está ociosa, desacoplando o sinal da vazão instantânea. Na UniFi ($r_s = 0,46$), o rádio legado em 2,4 GHz faz com que a atenuação restrinja a modulação básica (MCS) dos clientes distantes.

• **2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF):** Na UniFi, correlação negativa (-0,34): sinal fraco eleva a perda física de pacotes. Na Ruckus (+0,17), o enlace fraco é sustentado pelas antenas adaptativas, mas estações próximas em salas cheias sofrem colisões aéreas.

• **3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF):** Frise à banca: trata-se de um resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora, influenciada pela sensibilidade dinâmica da plataforma (evitando especulações físicas prematuras).

• **4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF):** Usuários na Ruckus apresentam conexões mais estáveis e prolongadas durante as aulas.

• **Nota de Densidade:** Agrupando dados por rádio, a presença de clientes eleva a vazão somada do AP ($r_s = 0,80$ RK / $0,56$ UF).

Resultados

Inferência Estatística e Equidade

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk)**: Rejeição de normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Comparação entre Redes (Mann-Whitney U)**: Diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,001$) em sinal, vazão e retransmissões.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal)**:
  - 2,4 GHz vs 5 GHz (Ruckus): $r = 0,5133$ (**efeito grande**, justificando priorizar 5 GHz).
- **Índice de Equidade de Jain ($p < 0,001$)**:
  - Medianas: **0,26** (Ruckus) e **0,13** (UniFi).
  - Indica distribuição desigual de vazão instantânea, inerente ao CSMA/CA e ao tráfego em segundo plano.

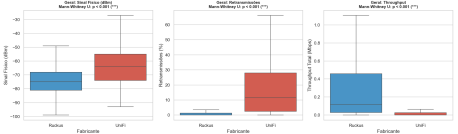
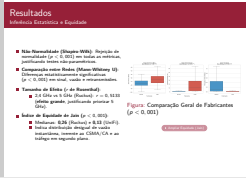


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

▸ Ampliar Equidade (Jain)



[Tempo: 2 min | Roteiro de Fala - Inferência Estatística e Jain]

• **Significância Estatística ($p < 0,001$):** Indica que as diferenças observadas entre as tecnologias Ruckus e UniFi têm probabilidade estatística ínfima ($< 0,1\%$) de decorrerem de flutuações amostrais ao acaso.

• **1. Shapiro-Wilk ($p < 0,001$):** Rejeita a hipótese gaussiana. O tráfego de rede apresenta caudas pesadas e comportamento altamente assimétrico, tornando o teste t de Student inadequado.

• **2. Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):** O p-valor aponta diferença estatisticamente significativa; o r dimensiona a relevância prática. A vantagem da faixa de 5 GHz sobre 2,4 GHz na Ruckus exibiu tamanho de efeito grande ($r = 0,5133$), sugerindo a conveniência técnica da política de Band Steering.

• **3. Equidade de Jain e Assimetria de Carga:** O índice mede a distribuição instantânea de vazão. Se vários dispositivos estão ociosos e poucos estão transferindo dados ativamente, o índice cai naturalmente pela dinâmica de contenção do CSMA/CA, sem que a rede seja intrinsicamente injusta. A mediana de **0,26** na Ruckus e **0,13** na UniFi reflete essa forte assimetria temporal e a concentração de discentes em salas de aula específicas (Gargalo G2).

Resultados

Classificação Heurística de Gargalos: Prevalência Geral

Categoria de Gargalo	Ruckus (%)	UniFi (%)	Natureza Física / Lógica
G1: Baixa Qualidade de Enlace	44,5%	21,3%	Atenuação / Distância
G2: Congestionamento do Meio	47,4%	4,9%	CSMA/CA / Tempo Aéreo
G3: Interferência / Ruído	0,0%	0,7%	Ruído em 2,4 GHz
G4: Instabilidade de Roaming	15,3%	6,6%	Trocas >15 vezes/dia
G5: Saturação Fast Ethernet	0,01%	0,004%	Cabo (100 Mbps)
Operação sem Gargalos	24,9%	68,0%	Enlace Estável

- **Salas de Aula (Ruckus)**: 40 a 60 alunos disputando o meio sem fio geram contenção crônica de tempo aéreo (G2: 47,4%) e atenuação de sinal (G1: 44,5%).
- **Salas Docentes (UniFi)**: Gabinetes de professores com 1 a 2 usuários simultâneos; com baixa concorrência, **68,0% das medições operaram em regime ideal (livres de gargalos)**.
- **Causa Raiz no Meio Sem Fio**: As limitações residem na física do ar (RF e contenção). A rede cabeada ($G5 \leq 0,01\%$) operou com ampla folga.

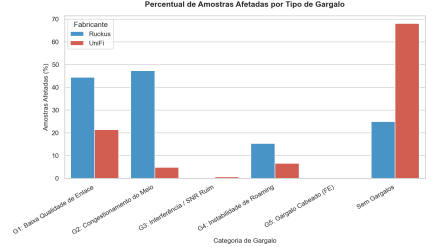
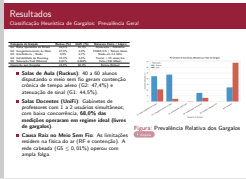


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos

Ampliar



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Prevalência Geral dos Gargalos]

• **Introdução da Clímax da Pesquisa:** Apresentamos aqui a resposta central do trabalho: a caracterização objetiva dos gargalos sobre 1.349.925 registros reais de telemetria.

• **Clivagem Clara entre as Redes:** As duas marcas refletem perfis de ocupação física totalmente distintos: - Na Ruckus, os APs atendem salas de aula com 40 a 60 alunos disputando o canal simultaneamente: por isso vemos 47,4% de contenção (G2) e 44,5% de sinal atenuado (G1), com apenas 24,9% das amostras livres de problemas. - Na UniFi, os APs atendem gabinetes docentes e setores administrativos, onde há apenas 1 ou 2 pessoas conectadas por sala: com essa baixíssima concorrência no ar, 68,0% de todas as medições operaram em regime ideal, totalmente livres de gargalos. Quando ocorrem problemas na UniFi, decorrem de atenuação por paredes (G1: 21,3%) e transições de roaming (G4: 6,6%).

• **Gargalo G5 (Ponto Fundamental):** Apenas 0,01% das amostras atingiram ≥ 90 Mbps. Isso fornece forte indício empírico de que o cabeamento Fast Ethernet (100 Mbps) provavelmente não atuou como gargalo preponderante no campus. A lentidão percebida pela comunidade parece associar-se predominantemente a fatores do meio sem fio e à mobilidade.

Resultados

Diagnóstico Físico: Rádio, Cobertura e Contenção (G1, G2 e G3)

Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (44,5% RK / 21,3% UF)

• **Mecanismo**: Atenuação do sinal por distância e obstáculos físicos no ambiente.
• **Impacto**: Sinal < -75 dBm força o uso de modulações mais lentas (baixo MCS), aumentando o tempo de transmissão no ar e penalizando a célula.

Gargalo G2: Congestionamento do Meio CSMA/CA (47,4% RK vs 4,9% UF)

• **Contenção de Canal**: No CSMA/CA, apenas uma estação transmite por vez no rádio. Em salas cheias com 30 a 60 alunos, a disputa eleva colisões e atrasos de *backoff*.
• **Esgotamento de Tempo Aéreo**: Ocorre lentidão pela concorrência no ar, mesmo com ampla folga de banda externa. Na UniFi, salas docentes e administrativas mantêm G2 reduzido (4,9%).

Gargalo G3: Interferência de RF e SNR Crítico (0,0% RK vs 0,7% UF)

• **Espectro Limpo**: Incidência desprezível em 5 GHz. Ocorrência residual na UniFi deve-se à maior concorrência na faixa de 2,4 GHz (apenas 3 canais sem sobreposição).


Resultados
Diagnóstico Físico: Rádio, Cobertura e Contenção (G1, G2 e G3)
Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (44,5% RK / 21,3% UF)
• Mecanismo: Atenuação do sinal por distância e obstáculos físicos no ambiente.
• Impacto: Sinal < -75 dBm força o uso de modulações mais lentas (baixo MCS), aumentando o tempo de transmissão no ar e penalizando a célula.
Gargalo G2: Congestionamento do Meio CSMA/CA (47,4% RK vs 4,9% UF)
• Contenção de Canal: No CSMA/CA, apenas uma estação transmite por vez no rádio. Em salas cheias com 30 a 60 alunos, a disputa eleva colisões e atrasos de backoff.
• Esgotamento de Tempo Aéreo: Ocorre lentidão pela concorrência no ar, mesmo com ampla folga de banda externa. Na UniFi, salas docentes e administrativas mantêm G2 reduzido (4,9%).
Gargalo G3: Interferência de RF e SNR Crítico (0,0% RK vs 0,7% UF)
• Espectro Limpo: Incidência desprezível em 5 GHz. Ocorrência residual na UniFi deve-se à maior concorrência na faixa de 2,4 GHz (apenas 3 canais sem sobreposição).

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Diagnóstico de RF e Contenção]

• **G1 (Baixa Qualidade de Enlace - 44,5% RK / 21,3% UF):** Enfatize que a atenuação decorre da dispersão física no campus e de obstáculos diversos (divisórias, estantes na biblioteca e absorção eletromagnética pelo trânsito de pessoas em salas de aula). Quando o sinal cai abaixo de -75 dBm, a estação usa taxa básica de modulação (baixo MCS). Isso faz com que ela passe muito mais tempo transmitindo no ar, penalizando todos os vizinhos.

• **G2 (Congestionamento do Meio - 47,4% RK vs 4,9% UF):** Este é o grande gargalo de sala de aula. Explique a dinâmica do CSMA/CA: o meio é fatiado no tempo. Ter 40 celulares conectados em segundo plano gera uma tempestade de requisições de canal. O rádio atinge esgotamento de tempo aéreo (*airtime starvation*) mesmo que a velocidade contratada de internet esteja com 90% de folga.

• **G3 (Interferência de RF):** É praticamente nulo no campus universitário, indicando que a separação física dos prédios e o uso de 5 GHz provavelmente contribuem para manter o piso de ruído sob controle.

Resultados

Diagnóstico Sistêmico: Mobilidade e Cabeamento (G4 e G5)

Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (15,3% RK / 6,6% UF)

• **Comportamento**: Dispositivos alternando excessivamente entre antenas ($>$ 15 vezes ao dia), muito acima da circulação normal de um usuário.
• **Impacto**: A cada troca de rádio, a sessão é interrompida para reautenticação, provocando congelamentos e instabilidade percebida.
• **Fatores Prováveis**: Possível ausência ou parametrização inadequada de roaming assistido (802.11k/v/r) e comportamento de clientes que resistem a desconectar de células fracas.

Gargalo G5: Saturação de Portas Cabeadas (0,01% RK / 0,004% UF)

• **Evidência Empírica**: Em mais de 1,3 milhão de registros, a interface cabeada praticamente nunca atingiu o limite de 100 Mbps.
• **Indicação Prática**: O cabeamento suportou a demanda com folga. Os indícios apontam que as limitações observadas decorrem primordialmente do meio sem fio.


Resultados
Diagnóstico Sistêmico: Mobilidade e Cabeamento (G4 e G5)
Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (15,3% RK / 6,6% UF)
Gargalo G5: Saturação de Portas Cabeadas (0,01% RK / 0,004% UF)

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Mobilidade e Cabeamento]

• **G4 (Instabilidade de Roaming):** Um usuário andando pelo campus troca de antena algumas vezes ao longo do dia, e isso é esperado. No entanto, quando o aparelho troca mais de 15 vezes, ele passa o dia desconectando e reautenticando, gerando pequenas oscilações. Uma explicação plausível é a possível parametrização branda de roaming assistido na controladora, somada ao comportamento dos próprios dispositivos móveis.

• **G5 (Saturação Cabeada):** Havia a hipótese inicial de que a lentidão pudesse decorrer de portas de 100 Mbps nos switches antigos. No entanto, os dados indicam que em menos de 0,01% do tempo as portas operaram perto do teto. O cabeamento provavelmente não atuou como gargalo relevante no período avaliado; os indícios sugerem que as causas situam-se no meio aéreo.

Resultados

Agrupamento Exploratório dos APs (K-Means)

Papel Metodológico (Complementar)

Identificar perfis operacionais naturais dos 43 APs **sem imposição prévia dos limiares de G1 a G5**.

- **Métricas**: Clientes, Throughput, Sinal e Retransmissão padronizados.
- **Partição ($K = 4$)**: Convergência de cotovelo, silhueta e Davies-Bouldin (0,7990).

▸ Métricas K ▸ Clusters RK ▸ Clusters UF

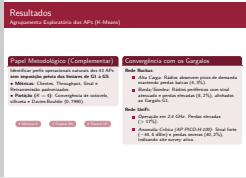
Convergência com os Gargalos

Rede Ruckus:

- *Alta Carga*: Rádios absorvem picos de demanda mantendo perdas baixas (4, 3%).
- *Borda/Sombra*: Rádios periféricos com sinal atenuado e perdas elevadas (8, 2%), alinhados ao Gargalo G1.

Rede UniFi:

- *Operação em 2,4 GHz*: Perdas elevadas ($> 17\%$).
- *Anomalia Crítica (AP PICO-H-100)*: Sinal forte ($-44, 6$ dBm) e perdas severas (40, 2%), indicando *site survey* ativo.



[Tempo: 1 min | Roteiro de Fala - Perfis K-Means]

- **Papel do K-Means na Pesquisa:** O K-Means não é o protagonista, mas sim uma ferramenta não-supervisionada complementar para verificar se os dados brutos dos APs se agrupavam naturalmente em consonância com os gargalos.
- **Features e $K = 4$:** Usamos 4 métricas físicas padronizadas em z-score. A partição matemática em 4 grupos mostrou-se coerente segundo as métricas de silhueta, cotovelo e índice Davies-Bouldin de 0,7990.
- **Resultados Ruckus:** O Grupo A atende picos de 85 clientes sustentando perdas em 4,3% (graças ao RF inteligente); o Grupo D isola APs periféricos com perdas elevadas a 8,2% (convergindo com o Gargalo G1).
- **Resultados UniFi:** Revela perdas crônicas em 2,4 GHz e isola a anomalia grave do AP PICO-H-100 (sinal excelente de -44,6 dBm, mas 40,2% de quadros perdidos), justificando uma inspeção ativa de campo.

Recomendações Práticas de Engenharia

Ações de baixo custo derivadas diretamente dos diagnósticos empíricos:

1. Cobertura Física (G1)

Site survey passivo e reposicionamento de antenas em setores periféricos (APs RK-3440 e RK-dcd0) para contornar áreas de sombra.

3. Roaming e Sticky Clients (G4)

Habilitar **802.11k/v/r** e configurar limiar mínimo de desconexão (*min RSSI* em -75 dBm) para mitigar estações retidas em APs distantes.

2. Contenção CSMA/CA (G2/G3)

Ativação de **Band Steering** na controladora para priorizar a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro de 2,4 GHz ($r = 0,5133$).

4. Auditoria de RF (UniFi)

Inspeção ativa de campo no setor do AP `PICO-H-100` para rastrear causas de perda anômala (**40,2%**).



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Recomendações e Ações]

- **1. Site survey e reposicionamento (G1):** Em vez de comprar novos rádios, otimizar o posicionamento geométrico dos pontos atenuados.
- **2. Band Steering (G2/G3):** Ação imediata de **custo zero** na controladora, tirando dispositivos da concorrência em 2,4 GHz e enviando para 5 GHz (vantagem apoiada pelo tamanho de efeito $r = 0,5133$).
- **3. Mitigação de Sticky Clients (G4):** Resolver o maior gargalo da rede ativando 802.11k/v/r e limiar mínimo de RSSI para desassociar aparelhos que se afastam.
- **4. Auditoria Espectral no AP PICO-H-100:** Medição de campo ativa para rastrear a perda de 40,2% antes de qualquer ajuste de potência.

Conclusões

- **Dataset de Produção**: **1.349.925 registros limpos** cobrindo 49 dias em duas etapas acadêmicas distintas (fim de semestre e aulas plenas).
- **Origem Real dos Gargalos**: As limitações decorrem da **física de RF e contenção CSMA/CA** sob assimetria de demanda. O link de 1 Gbps e o cabeamento Fast Ethernet ($G5 \leq 0,01\%$) não representaram os gargalos primários.
- **Evidência Complementar (K-Means)**: Identificou a robustez dos APs sob alta carga na Ruckus e isolou a anomalia crítica do AP `PICO-H-100` na UniFi.
- **Viabilidade Prática**: Soluções prioritárias (*Band Steering*, ajuste de RSSI e *site survey*) são de **custo imediato zero ou irrisório**.

Trabalhos Futuros

Pesquisas de percepção do usuário (QoE), análise de tráfego IoT e modelagem preditiva em tempo real.

Conclusões
Dataset de Produção: 1.349.925 registros limpos cobrindo 49 dias em duas etapas acadêmicas distintas (fim de semestre e aulas plenas).
Origem Real dos Gargalos: As limitações decorrem da física de RF e contenção CSMA/CA sob assimetria de demanda. O link de 1 Gbps e o cabeamento Fast Ethernet ($G5 \leq 0,01\%$) não representaram os gargalos primários.
Evidência Complementar (K-Means): Identificou a robustez dos APs sob alta carga na Ruckus e isolou a anomalia crítica do AP PICO-H-100 na UniFi.
Viabilidade Prática: Soluções prioritárias (Band Steering, ajuste de RSSI e site survey) são de custo imediato zero ou irrisório.
Trabalhos Futuros
Pesquisas de percepção do usuário (QoE), análise de tráfego IoT e modelagem preditiva em tempo real

[Tempo: 1 min | Roteiro de Fala - Conclusões]

• **Os 4 Pilares Finais da Apresentação:**

1. **Dataset Robusto e Real:** Mais de 1,3 milhão de registros em duas etapas acadêmicas distintas da UFOP.

2. **Diagnóstico da Origem dos Gargalos:** O gargalo da infraestrutura **não é a internet externa nem saturação de portas cabeadas** (G5 é residual). A degradação observada decorre da física de RF e da contenção no meio compartilhado CSMA/CA sob forte assimetria temporal.

3. **Agrupamento K-Means:** Análise não-supervisionada complementar que agrupou os APs por semelhança e isolou a anomalia do AP PICO-H-100 sem impor limiares prévios.

4. **Ações de Baixo Custo:** Soluções práticas de engenharia (Band Steering e Site Survey) que a própria UFOP pode implementar sem necessidade imediata de aquisições onerosas.

• **Encerramento:** Agradecer à banca, ao orientador Marlon, coorientador Plínio e passar para a arguição com tranquilidade.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Agradecimentos
Muito obrigado!
Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.
Perguntas?

Referências I

BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.

Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, 2020.

GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.

ICEA/UFOP. *Relatório de Atividades das Unidades Acadêmicas 2024: Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. João Monlevade, MG, 2024. Diretoria do ICEA, 36 p.

Referências I

BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.
Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, 2020.
GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.
ICEA/UFOP. *Relatório de Atividades das Unidades Acadêmicas 2024: Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. João Monlevade, MG, 2024. Diretoria do ICEA, 36 p.

Caracterização de Gargalos 802.11



Voltar



Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário e Dia (Rede WLAN Unificada do Campus)
30 Dias Letivos • Ruckus + UniFi Consolidadas • Pico Máximo: 606 Clientes Simultâneos/Hora

Data Amostral (Dia da Semana)	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
23/06 (Ter)	6	5	4	4	4	13	40	66	84	91	111	113	193	323	325	359	319	317	439	516	468	347	235	8	
24/06 (Qua)	3	3	3	3	3	11	37	61	72	71	87	102	169	173	131	121	94	77	41	14	14	10	8	3	
25/06 (Qui)	4	4	3	3	3	10	42	88	100	115	110	137	186	338	331	369	352	380	469	522	483	333	223	6	
26/06 (Sex)	4	2	3	4	6	13	34	58	64	67	96	122	172	298	280	326	292	276	343	403	400	314	210	12	
29/06 (Seg)	4	4	5	4	4	5	35	56	47	43	41	52	40	40	34	28	25	21	13	14	8	10	6	3	
30/06 (Ter)	6	3	3	3	4	10	38	56	65	82	81	104	165	322	305	346	312	309	439	506	463	320	236	10	
01/07 (Qua)	3	3	3	3	3	12	45	72	71	78	119	137	203	320	282	339	303	316	447	534	487	366	242	7	
02/07 (Qui)	3	3	3	3	4	9	35	56	78	91	125	138	202	362	344	351	301	298	448	521	542	375	214	9	
03/07 (Sex)	5	4	5	6	5	11	39	64	87	84	87	91	145	295	291	313	241	232	311	432	384	287	152	5	
06/07 (Seg)	4	4	4	4	4	8	31	49	69	64	88	111	168	289	274	348	363	341	429	451	433	314	203	11	
07/07 (Ter)	4	4	6	5	5	5	12	34	58	72	83	95	112	170	306	311	339	322	325	476	537	473	312	164	11
08/07 (Qua)	5	6	5	4	4	10	47	71	70	66	107	126	183	337	308	348	327	362	422	474	434	324	252	9	
09/07 (Qui)	5	3	3	3	3	7	40	59	65	81	104	118	189	296	272	310	280	283	358	380	376	257	155	9	
10/07 (Sex)	4	4	4	4	4	6	41	53	Recesso Acadêmico Intersemestral (Julho / Agosto)				231	198	269	523	279	175	110	9					
24/08 (Seg)	5	3	3	3	3	3	37	60	92	99	92	76	122	198	163	181	148	158	244	262	253	178	102	9	
25/08 (Ter)	5	4	4	4	3	3	10	39	52	68	69	84	99	141	223	199	223	190	171	217	279	270	202	103	11
26/08 (Qua)	6	4	4	4	4	4	11	32	62	46	42	79	104	137	212	212	255	227	257	335	341	346	248	195	7
02/09 (Qua)	3	2	3	2	2	6	26	53	59	62	74	90	154	268	245	306	281	298	371	410	396	299	218	8	
03/09 (Qui)	5	3	3	3	3	3	9	46	74	77	104	115	85	176	305	286	341	302	304	354	419	401	312	233	6
04/09 (Sex)	5	4	5	4	8	23	30	38	73	58	92	116	166	280	264	298	255	255	286	328	314	237	191	6	
07/09 (Seg)	5	4	6	4	4	5	12	13	6	7	7	5	10	11	9	6	7	15	7	4	6	4	5	5	
08/09 (Ter)	4	5	5	5	5	5	37	50	76	86	92	106	170	281	283	353	310	352	479	569	528	385	331	20	
09/09 (Qua)	2	1	2	1	1	3	6	11	16	16	22	23	31	57	58	83	74	84	95	97	89	44	67	2	
10/09 (Qui)	4	4	4	2	4	7	38	65	78	76	107	123	187	316	322	406	350	368	451	516	479	390	287	12	
11/09 (Sex)	7	6	6	6	6	14	48	54	60	71	100	113	161	316	333	375	323	326	327	367	338	263	203	4	
14/09 (Seg)	3	3	3	2	3	7	36	56	62	70	86	96	160	313	294	373	331	367	491	534	511	380	274	11	
15/09 (Ter)	9	10	12	9	6	6	36	54	71	89	90	108	179	350	318	408	362	406	515	606	575	418	308	7	
16/09 (Qua)	5	6	6	6	6	10	54	67	51	46	97	112	183	324	325	375	356	368	413	477	465	340	237	9	
17/09 (Qui)	3	3	3	3	4	9	33	43	69	71	94	112	174	315	300	340	299	369	505	527	500	411	310	13	
18/09 (Sex)	10	3	4	3	2	6	31	37	59	71	84	113	186	378	377	420	336	337	385	433	446	349	270	6	
21/09 (Seg)	4	3	4	4	3	3	9	36	61	76	81	98	117	191	339	331	384	367	381	467	534	528	392	291	6
22/09 (Ter)	4	4	4	4	5	4	10	42	47	42	55	89	122	209	355	350	411	422	433	505	529	550	401	299	11
23/09 (Qua)	10	6	7	7	6	14	57	59	62	68	95	110	179	315	337	416	404	422	468	509	475	368	236	8	
24/09 (Qui)	4	5	4	4	3	8	38	53	45	55	90	107	171	329	331	406	378	417	507	570	542	406	319	16	
25/09 (Sex)	14	5	5	5	5	12	52	59	67	73	101	124	160	335	336	361	325	337	341	363	334	258	193	14	
28/09 (Seg)	4	5	4	3	3	8	49	58	62	76	103	109	164	296	273	343	312	358	436	522	519	373	222	15	
29/09 (Ter)	8	3	4	4	4	12	46	65	74	100	112	131	192	338	331	417	389	400	450	575	544	377	270	12	
30/09 (Qua)	8	8	7	6	4	11	59	79	68	57	92	109	175	289	294	365	358	392	454	477	437	311	250	9	
01/10 (Qui)	7	6	6	5	4	13	39	62	75	94	125	130	202	336	313	382	368	353	392	385	393	273	198	8	
02/10 (Sex)	7	5	6	4	3	9	42	54	65	59	111	114	159	338	340	382	319	295	331	346	353	276	184	8	
05/10 (Seg)	7	4	3	5	5	9	35	46	56	73	91	103	148	312	303	360	346	337	469	490	468	349	209	8	
06/10 (Ter)	7	7	7	7	7	13	35	39	72	86	105	123	182	345	352	409	373	361	422	570	529	334	253	9	
07/10 (Qua)	5	5	5	5	5	12	36	37	42	53	80	95	146	281	303	371	359	377	457	506	469	346	229	9	
08/10 (Qui)	4	5	5	4	4	8	30	50	89	96	94	109	172	319	282	357	322	348	409	446	435	304	192	8	
09/10 (Sex)	7	6	5	4	4	11	30	39	55	61	89	100	152	311	309	322	296	308	335	367	329	254	187	10	
13/10 (Ter)	3	3	3	3	3	9	23	29	63	78	79	96	146	307	318	366	326	352	445	509	448	333	269	4	
14/10 (Qua)	3	3	3	3	3	8	20	31	37	45	71	79	124	264	282	357	329	315	398	416	399	313	169	9	
15/10 (Qui)	7	5	6	3	3	9	25	35	63	68	84	102	160	283	290	364	339	324	382	415	375	256	155	4	
16/10 (Sex)	3	3	3	3	3	7	20	30	49	64	81	97	164	317	319	365	332	330	385	390	413	325	239	4	

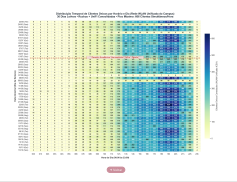
Hora do Dia (00:00 às 23:00)

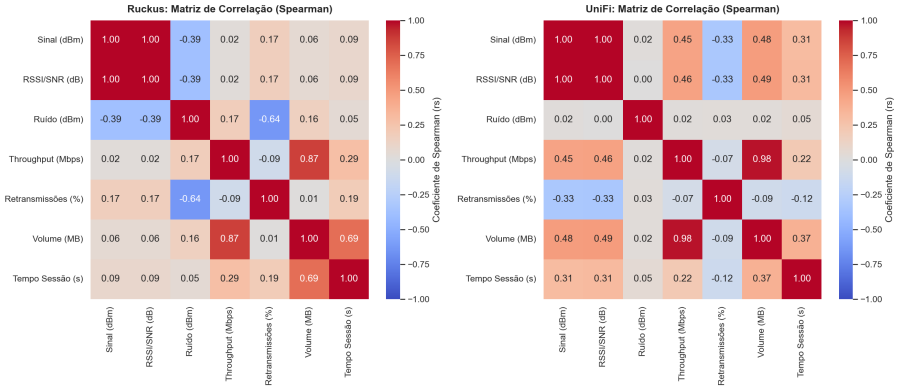
Clientes Únicos Conectados (WLAN Unificada ICEA)
600
500
400
300
200
100
0

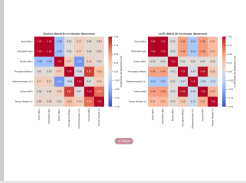
Voltar

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-10-21

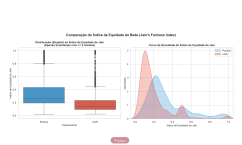


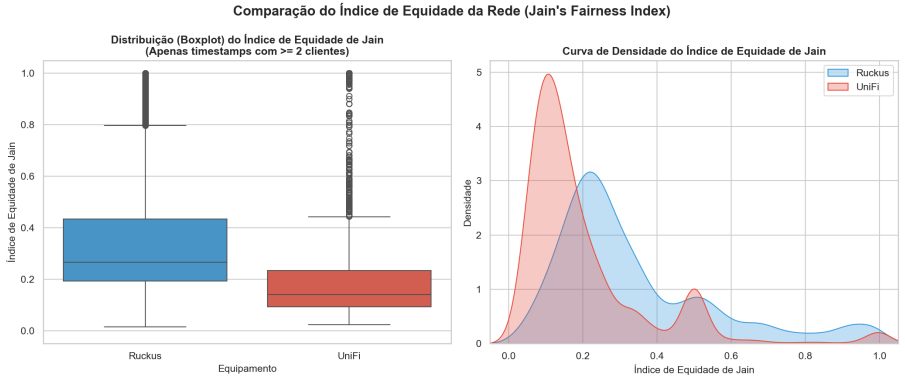




[Roteiro de Fala - Análise da Matriz de Correlação de Spearman]

- **Estrutura do Heatmap:** Cruza 7 variáveis em nível microscópico de cliente para Ruckus (esquerda) e UniFi (direita).
- **1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF):** Na Ruckus, a correlação é próxima de zero ($r_s = 0,03$), sugerindo que sob CSMA/CA e estações em segundo plano, sinal forte não assegura necessariamente maior vazão útil individual. Na UniFi (0,46), a atenuação parece restringir a modulação básica MCS.
- **2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF):** Na UniFi, correlação negativa ($-0,34$): sinal fraco eleva a perda de pacotes. Na Ruckus ($+0,17$), o enlace fraco é sustentado pelas antenas, mas estações próximas em salas cheias sofrem colisões aéreas.
- **3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF):** Frise que este é um resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora, influenciada pela sensibilidade dinâmica da plataforma.
- **4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF):** Usuários na Ruckus mantêm fluxo contínuo durante as aulas; na UniFi, o uso é mais intermitente.





Voltar

[Roteiro de Fala - Análise Detalhada da Equidade de Jain]

• **Gráfico da Esquerda (Boxplot de Jain):** Mostra quartis e medianas. Ruckus tem mediana de **0,26** e UniFi de **0,13**.

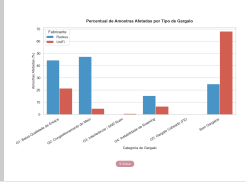
• **Gráfico da Direita (Curva de Densidade - KDE):**

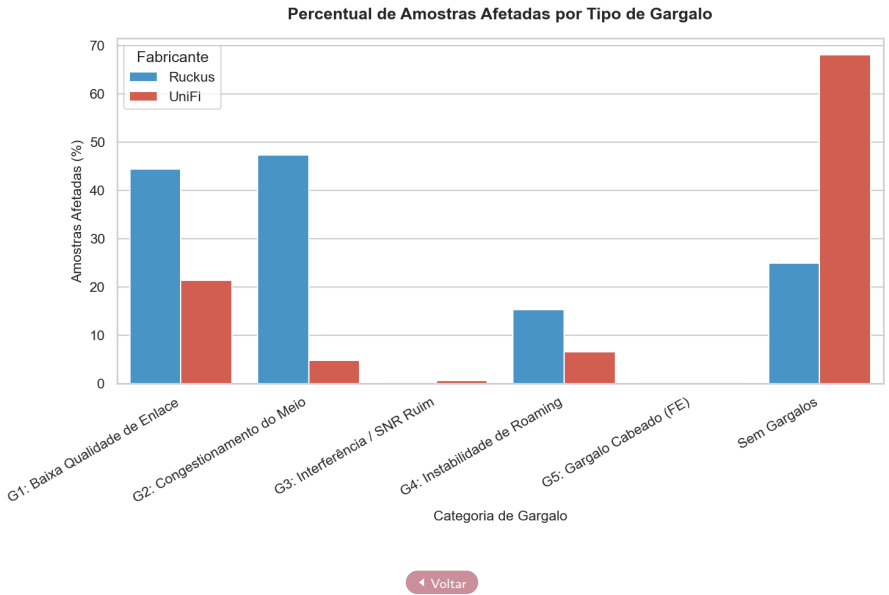
- **O que significa o Eixo Y (Densidade)?** O eixo Y representa a estimativa de densidade de probabilidade (KDE), refletindo a **frequência temporal relativa** com que a rede operou em cada nível de equidade ao longo dos 49 dias. A área total sob a curva é igual a 1 (100% do tempo).

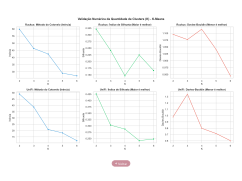
- **Interpretação dos Picos:** A curva da UniFi atinge seu pico em $0,13$, e a Ruckus em $0,26$. Isso reflete a forte assimetria instantânea gerada pela dinâmica do CSMA/CA e pela concentração de alunos em salas de aula específicas (Gargalo G2).

- **Densidade em 1,0:** Próximo a $1,0$ (equilíbrio instantâneo estrito), a densidade é praticamente nula, o que é esperado em redes móveis onde as demandas dos clientes ocorrem em rajadas assíncronas.

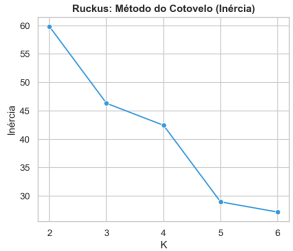
- **Piso Teórico de Jain:** Varia de $1/N = 1/43 \approx 0,023$ (onde 1 rádio concentra todo o tráfego e 42 ficam ociosos) até $1,0$ (partilha idêntica).

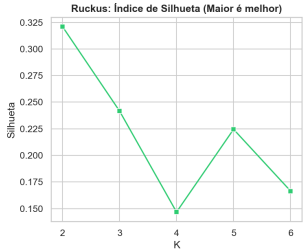

Percentual de Amostras Afetadas por Tipo de Gargalo
Fabricante
Ruckus
UniFi
Amostras Afetadas (%)
Categoria de Gargalo
Voltar

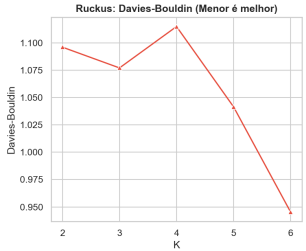

Percentual de Amostras Afetadas por Tipo de Gargalo
Fabricante
Ruckus
UniFi
Amostras Afetadas (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
G1: Baixa Qualidade de Enlace
G2: Congestionamento do Meio
G3: Interferência / SNR Ruim
G4: Instabilidade de Roaming
G5: Gargalo Cabeado (FE)
Sem Gargalos
Categoria de Gargalo
Voltar

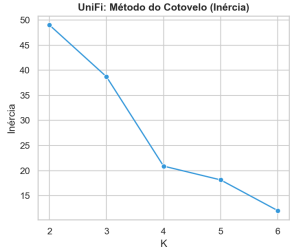


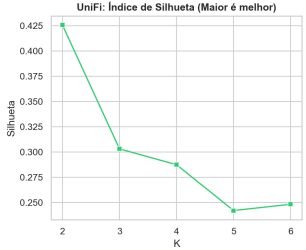
Validação Numérica da Quantidade de Clusters (K) - K-Means

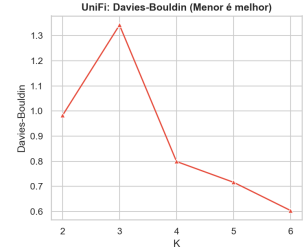






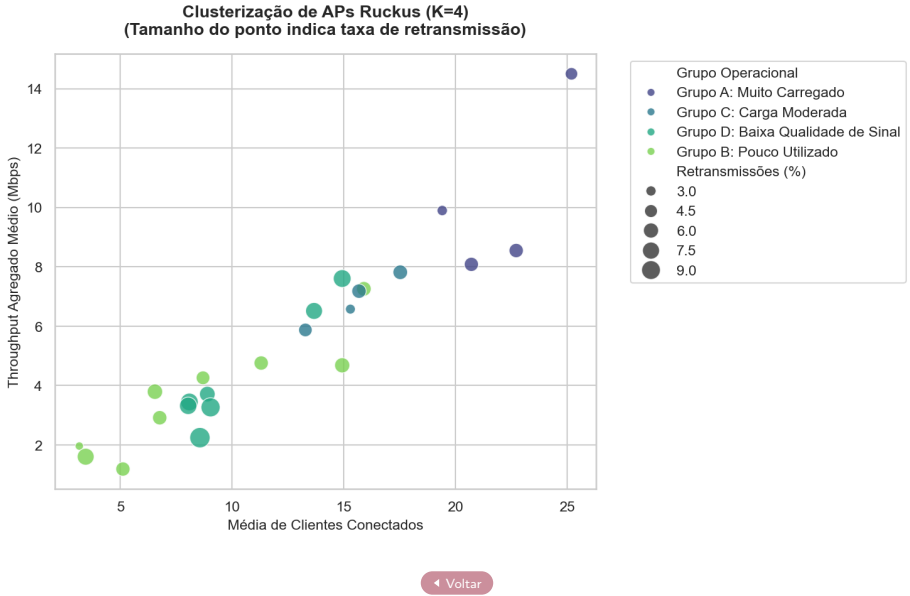


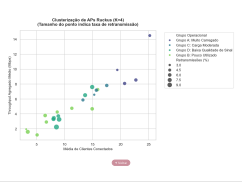




Voltar

Caracterização de Gargalos 802.11





Caracterização de Gargalos 802.11

